

# Transformace zeměpisných souřadnic mezi elipsoidy

## 1 Úvod

Transformaci bodu  $P' = [\varphi', \lambda']$  ze systému zeměpisných souřadnic zdrojového referenčního/zemského elipsoidu daného parametry  $(a, b)$  na bod  $P = [\varphi, \lambda]$  do systému zeměpisných souřadnic cílového referenčního/zemského elipsoidu daného parametry  $(a, b)$  lze realizovat v těchto fázích:

- Převod zeměpisných souřadnic bodu  $P' = [\varphi', \lambda']$  zdrojového elipsoidu na geocentrické prostorové souřadnice  $P' = [X', Y', Z']$  vztaženému k tomuto elipsoidu.
- Prostorová podobnostní transformace (Helmertova) mezi geocentrickými souřadnicemi bodu  $P' = [X', Y', Z']$  zdrojového elipsoidu a geocentrickými souřadnicemi bodu  $P = [X, Y, Z]$  cílového elipsoidu.
- Převod geocentrických souřadnic bodu  $P = [X, Y, Z]$  cílového elipsoidu na zeměpisné souřadnice  $P = [\varphi, \lambda]$  vztažené k cílovému elipsoidu.

Oba elipsoidy jsou vůči sobě posunuté, natočené, mají rozdílné hodnoty poloos  $a, b$ , jedná se o transformaci nestejnorodých souřadnic.

Níže uvedené vztahy jsou přibližné a poskytují přesnost transformace v řádech cm.

## 2 Vztah zeměpisných a geocentrických souřadnic

Prostorové geocentrické souřadnice  $(X, Y, Z)$  bodu určeného zeměpisnými souřadnicemi  $(\varphi, \lambda)$  ležícího na povrchu referenčního elipsoidu daného parametry  $(a, b)$  lze určit ze vztahu:

$$P = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (N + H) \cos \varphi \cos \lambda \\ (N + H) \cos \varphi \sin \lambda \\ [N(1 - e^2) + H] \sin \varphi \end{pmatrix} \quad (1)$$

kde  $N$  představuje příčný poloměr křivosti,  
 $W$  první geodetickou funkci,  
 $e^2$  první excentricitu elipsoidu.

$$N = \frac{a}{W}$$

$$W = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}$$

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$$

## 3 Prostorová podobnostní transformace souřadnic (Helmertova)

Lineární transformace, která bodu  $P'_i = [X'_i, Y'_i, Z'_i]$  v souřadnicovém systému  $(0', X', Y', Z')$  přiřazuje právě jeden bod  $P_i = [X_i, Y_i, Z_i]$  v souřadnicovém systému  $(0, X, Y, Z)$ , je definovaná ve tvaru:

$$P = mRP' + \Delta \quad (2)$$

je nazývána prostorovou podobnostní transformací (tzv. Helmertovou transformací) souřadnic v  $E^3$ . Matice  $\Delta$  vyjadřuje translaci obou soustav, matice  $R$  je rotační matice (její koeficienty představují směrové kosiny úhlů rotace  $\omega_x$ ,  $\omega_y$ ,  $\omega_z$  dle jednotlivých souřadnicových os),  $m$  označujeme jako měřítkový koeficient.

Rovnici (2) lze rozepsat do tvaru:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} \quad (3)$$

Transformace vyžaduje znalost čtyř identických bodů v obou souřadnicových systémech, které slouží k výpočtu transformačního klíče ( $1 \times$  měřítko,  $3 \times$  rotace,  $3 \times$  posuny).

Prvky matice  $R$  představují směrové kosiny rotací dle jednotlivých souřadnicových os, kde:

$$R_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \omega_x & \sin \omega_x \\ 0 & -\sin \omega_x & \cos \omega_x \end{pmatrix}$$

$$R_y = \begin{pmatrix} \cos \omega_y & 0 & -\sin \omega_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \omega_y & 0 & \cos \omega_y \end{pmatrix} \quad R_z = \begin{pmatrix} \cos \omega_z & \sin \omega_z & 0 \\ -\sin \omega_z & \cos \omega_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Součin prvních dvou matic má tvar:

$$R_x R_y = \begin{pmatrix} \cos \omega_y & 0 & -\sin \omega_y \\ \sin \omega_x \sin \omega_y & \cos \omega_x & \sin \omega_x \cos \omega_y \\ \cos \omega_x \sin \omega_y & -\sin \omega_x & \cos \omega_x \cos \omega_y \end{pmatrix}$$

Vynásobením zprava maticí  $R_z$  získáme hledanou matici  $R = R_x R_y R_z$ , jejíhož prvky lze zapsat jako:

$$\begin{aligned} r_{11} &= \cos \omega_y \cos \omega_z \\ r_{12} &= \cos \omega_y \sin \omega_z \\ r_{13} &= \sin \omega_y \\ r_{21} &= \sin \omega_x \sin \omega_y \cos \omega_z - \cos \omega_x \sin \omega_z \\ r_{22} &= \cos \omega_x \cos \omega_z + \sin \omega_x \sin \omega_y \sin \omega_z \\ r_{23} &= \sin \omega_x \cos \omega_y \\ r_{31} &= \cos \omega_x \sin \omega_y \cos \omega_z + \sin \omega_x \sin \omega_z \\ r_{32} &= \cos \omega_x \sin \omega_y \sin \omega_z - \sin \omega_x \cos \omega_z \\ r_{33} &= \cos \omega_x \cos \omega_y \end{aligned}$$

Pro malé hodnoty rotací  $\omega_x$ ,  $\omega_y$ ,  $\omega_z$  v řádech " lze vztah dále zjednodušit.

Připomeňme, že s využitím Maclaurinova rozvoje můžeme funkci  $f(x)$  nahradit mocninnou řadou ve tvaru:

$$T_n(x) = f(0) + \sum_{i=1}^n \frac{f^{(i)}(0)}{i!} x^i + R_{n+1}(x)$$

Pro funkci  $f(x) = \sin x$  a její derivace platí:

$$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x, \quad f^{(3)}(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \sin x, \quad f^{(5)}(x) = \cos x$$

Analogicky pro funkci  $f(x) = \cos x$  lze psát:

$$f'(x) = -\sin x, \quad f''(x) = -\cos x, \quad f^{(3)}(x) = \sin x, \quad f^{(4)}(x) = \cos x, \quad f^{(5)}(x) = -\sin x$$

V bodě  $x = 0$  jsou funkční hodnoty jednotlivých derivací funkce  $\sin x$ :

$$f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f^{(3)}(0) = -1, \quad f^{(4)}(0) = 0, \quad f^{(5)}(0) = 1$$

Analogicky i pro funkci  $\cos x$ :

$$f'(0) = 0, \quad f''(0) = -1, \quad f^{(3)}(0) = 0, \quad f^{(4)}(0) = 1, \quad f^{(5)}(0) = 0$$

Maclaurinův rozvoj pro obě funkce má tvar:

$$\begin{aligned} \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + R_8(x) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + R_7(x) \end{aligned}$$

Zanedbáním členů vyššího řádu získáme přibližné vztahy:

$$\sin x \approx x, \quad \cos x \approx 1$$

Matice rotace  $R$  pak přejde do tvaru:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Hodnoty transformačních koeficientů byly určeny z identických bodů trigonometrické sítě I. řádu (známý souřadnice v systému JTSK a WGS-84) vyrovnáním metodou nejmenších čtverců.

| Koeficient | Hodnota       |
|------------|---------------|
| $\omega_x$ | 4.998''       |
| $\omega_y$ | 1.587''       |
| $\omega_z$ | 5.261''       |
| $m - 1$    | $-3.56e^{-6}$ |
| $\Delta X$ | -570.8 m      |
| $\Delta Y$ | -85.7 m       |
| $\Delta Z$ | -462.8 m      |

## 4 Převod geocentrických souřadnic na zeměpisné souřadnice

S přihlédnutím k:

$$P = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (N + H) \cos \varphi \cos \lambda \\ (N + H) \cos \varphi \sin \lambda \\ [N(1 - e^2) + H] \sin \varphi \end{pmatrix} \quad (5)$$

Zeměpisnou délku  $\lambda$  lze určit ze vztahu:

$$\tan \lambda = \frac{Y}{X} \quad (6)$$

Pro geodetickou šířku  $\varphi$  je odvození složitější a je nutné použít iteraci. První přibližnou hodnotu geodetické šířky vypočteme ze vztahu:

$$\tan \varphi^I = \frac{Z(1 + e^2)}{\sqrt{X^2 + Y^2}}$$

K hodnotě  $\varphi^I$  určíme odpovídající  $N^I$ :

$$N^I = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi^I}}$$

a dosadíme do následujícího přesného vztahu, čímž určíme druhou přibližnou hodnotu  $\varphi^{II}$ :

$$\tan \varphi^{II} = \frac{Z + N^I e^2 \sin \varphi^I}{\sqrt{X^2 + Y^2}}$$

Pro  $N^{II}$  poté platí:

$$N^{II} = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi^{II}}}$$

a pro třetí aproximaci bude platit:

$$\tan \varphi^{III} = \frac{Z + N^{II} e^2 \sin \varphi^{II}}{\sqrt{X^2 + Y^2}} \quad (7)$$

Třetí aproximace (7) již dává hledanou hodnotu  $\varphi = \varphi^{III}$ .